

Programma del Corso — Classe 3

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 17/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. A colpo d'occhio

1. La Classe 3 e l'anno in cui si mettono le mani su reti e hardware davvero: cavi, indirizzi, montaggio, diagnosi.
2. Si consolida anche la programmazione degli anni prima (Godot e Lazarus), con progetti a gruppi.
3. L'anno prepara la Classe 4, dove si progetta la rete di una scuola in Cisco Packet Tracer.
4. La valutazione usa prove pratiche vere (cablaggio, piccole reti, buste di hardware e diagnosi).

2. Modulo A — Reti, livello operativo

1. Concetti di base:
2. LAN (Local Area Network: rete locale), cosa collega e a cosa serve.
3. Indirizzo IP (Internet Protocol: l'indirizzo di un dispositivo in rete), maschera di sottorete e gateway.
4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: assegna gli indirizzi in automatico).
5. Cablaggio fisico:
6. Il cavo di rete RJ45 e lo standard T568B.
7. Crimpare un cavo, costruire una piccola LAN a due PC con uno switch.
8. Test del cavo e verifica della connettività con il comando ping.
9. Prima rete in Cisco Packet Tracer:
10. Cos'è Cisco Packet Tracer (simulatore di reti) e perché si usa a scuola.
11. Costruire una rete piccola, assegnare gli indirizzi, collaudare con il ping.

3. Modulo B — Hardware e sistema operativo

1. I componenti del computer: processore, memoria RAM, disco (storage), alimentatore, scheda madre.
2. Montaggio e smontaggio di una postazione, in sicurezza.
3. Installazione del sistema operativo (Windows 10) e prime configurazioni.
4. Diagnosi dei guasti (trriage): da una descrizione del problema, riconoscere il tipo di guasto e la causa probabile.

4. Modulo C — Preventivo e relazione tecnica

1. Configurare e preventivare una postazione o un'aula, con prezzi reali.
2. Scrivere una breve relazione tecnica: cosa serve, quanto costa, perche.

5. Modulo D — Consolidare la programmazione

1. Riprendere Godot e Lazarus con piccoli progetti a gruppi.
2. Lavorare in team con Git: ognuno sul suo pezzo, poi si uniscono i contributi (ramo e Pull Request).

6. Verso la Classe 4

1. Il passo successivo e la rete di una scuola: piu piani, una dorsale, piu apparati.
2. Si prepara il terreno per il progetto e la prova di qualifica dell'anno dopo.

7. Valutazione

1. Prove pratiche: cablaggio RJ45, piccola rete in Packet Tracer, montaggio, diagnosi guasti.
2. Le prove di riferimento del triennio sono raccolte (per ora) nella cartella del materiale da organizzare; verranno trascritte nel formato del corso.

8. Materiale collegato (gia esistente, da trascrivere)

1. Prove di rete in Cisco Packet Tracer (due varianti anti-copia).
2. Prove di cablaggio RJ45 e connettivita LAN.
3. Buste di esame su hardware, sistema operativo, diagnosi e preventivo.
4. Prova di diagnosi guasti (troubleshooting) per la Classe 3.